Oppgave 1

(Oppgave 5.10 a–b i kompendiet) La T være en lineær avbildning, og la $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$ være vektorer. a) Anta at $T(\vec{x}_1), \dots, T(\vec{x}_k)$ er lineært uavhengige. Vis at $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$ er lineært uavhengige.

Kontrapositivt: Vi antar at det finnes $c_1, c_2, \dots, c_k$ slik at $c_1\vec{x_1} + \cdots + c_k\vec{x_k} = \vec{0}$ ($\vec{x_1}, \dots \vec{x_k}$ er dermed lineært avhengige.) $T(c_1\vec{x_1} + \cdots + c_k\vec{x_k}) = T(c_1\vec{x_1}) + \cdots + T(c_k\vec{x_k}) = c_1T(\vec{x}_1) + \cdots + c_kT(\vec{x}_k) = \vec{0}$ (T er en lineær transfjormasjon) Og vi har dermed at $T(\vec{x}_1), \dots, T(\vec{x}_k)$ er lineært avhengige.

Kan vi vise dette direkte?

b) Anta at T er injektiv, og at $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$ er lineært uavhengige. Vis at $T(\vec{x}_1), \dots, T(\vec{x}_k)$ er lineært uavhengige.

T er injektiv: T har et pivotelement i hver søyle. (en $\vec{x}$ gir en unik $T(\vec{x})$)

Kontrapositivt: Vi vet at $T(\vec{x}_1), \dots, T(\vec{x}_k)$ er lineært avhengige, altså at $c_1T(\vec{x}_1) + \cdots + c_kT(\vec{x}_k) = \vec{0}$ Fra a) har vi at dette kan skrives $T(c_1\vec{x_1} + \cdots + c_k\vec{x_k}) = \vec{0}$ Vi vet allerede at en lineær transformasjon av $\vec{0}$ må være lik $\vec{0}$ Siden T er injektiv, betyr det at $c_1\vec{x_1} + \cdots + c_k\vec{x_k} = \vec{0}$

c) Gi et eksempel som viser at b) ikke holder uten at T er injektiv.

$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ applied på $(1, 2)$ og $(-1, 2)$. De er i utgangspunktet lineært uavhengige, men begge sendes til $(0, 2)$

Oppgave 2

(Oppgave 2 på prøveeksamen 2024.) La $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^m$, der $n > m$. Bevis at $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ er lineært avhengige, altså at det finnes $x_1, \dots, x_n$ som ikke alle er 0, slik at $x_1\vec{a}_1 + \cdots + x_n\vec{a}_n = \vec{0}$.

Er det nok å si at vi finner en basis til $Sp(\vec{a_1}, \dots, \vec{a_n})$, og ser at den bare har m vektorer? og da vil by definisjon de "ekstra" $n - m$ vektorene være lineærkombinasjoner av de andre?

Motsigelse: Vi vet (kp) at $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ er lineært Uavhengige, og at $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^m$, der $n \leq m$

Dersom $\{\vec{a_i}\}_n$ er lineært uavhengige, utgjør de en basis for $\mathbb{R}^n$ For at $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^m$, må $\mathbb{R}^n$ være inkludert i $\mathbb{R}^m$. Men dette går ikke an, fordi $n > m$ Vi har dermed vist ved motsigelse at om $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^m$, der $n > m$, så må $\{\vec{a_i}\}$ er lineært avhengige.

Oppgave 3

(Oppgave 3 på eksamen 2025.) Definer $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ ved $f(\vec{x}) = A\vec{x}$, der

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Avgjør om f er (i) veldefinert, (ii) injektiv, (iii) surjektiv og (iv) inverterbar. Forklar hvordan svarene henger sammen med $\text{Nul}(A)$ og $\text{Col}(A)$.

i) Veldefinert, ja. Har et uttrykkt, en og bare en "y-verdi", tar en vektor i domenet og gir en vektor i kodomenet? Tar i mot en vektor i $\mathbb{R}^3$ og returnerer en vektor i $\mathbb{R}^4$

ii) Radreduserer et lite stykke: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -7 & -6 \\ 0 & -6 & 0 \end{pmatrix}$

Får en nullrad, og pivotelement i hver rad. f er da injektiv.

iii) Siden f har en nullrad (og $A(\vec{x}) = \vec{b}$ da ikke vil ha en løsning $\forall \vec{b}$), er f ikke surjektiv. Når A er en $m \times n$ matrise og $m > n$ er surjektivitet ikke mulig:)

iv) A er ikke kvadratisk, og kan dermed umulig være radekvivalent med I_n A har derfor ikke en invers.

Sammenheng med $Nul(A)$ og $(Col(A))$: Søylerommet utgjør kodomenet til f, ettersom alle lineære transformasjoner er en lineær kombinasjon av søylene i matrisen.

Nullrommet forteller hvilke vektorer i domenet som vil sendes til null. Om dette er flere enn bare $\vec{0}$, er ikke transformasjonen injektiv.